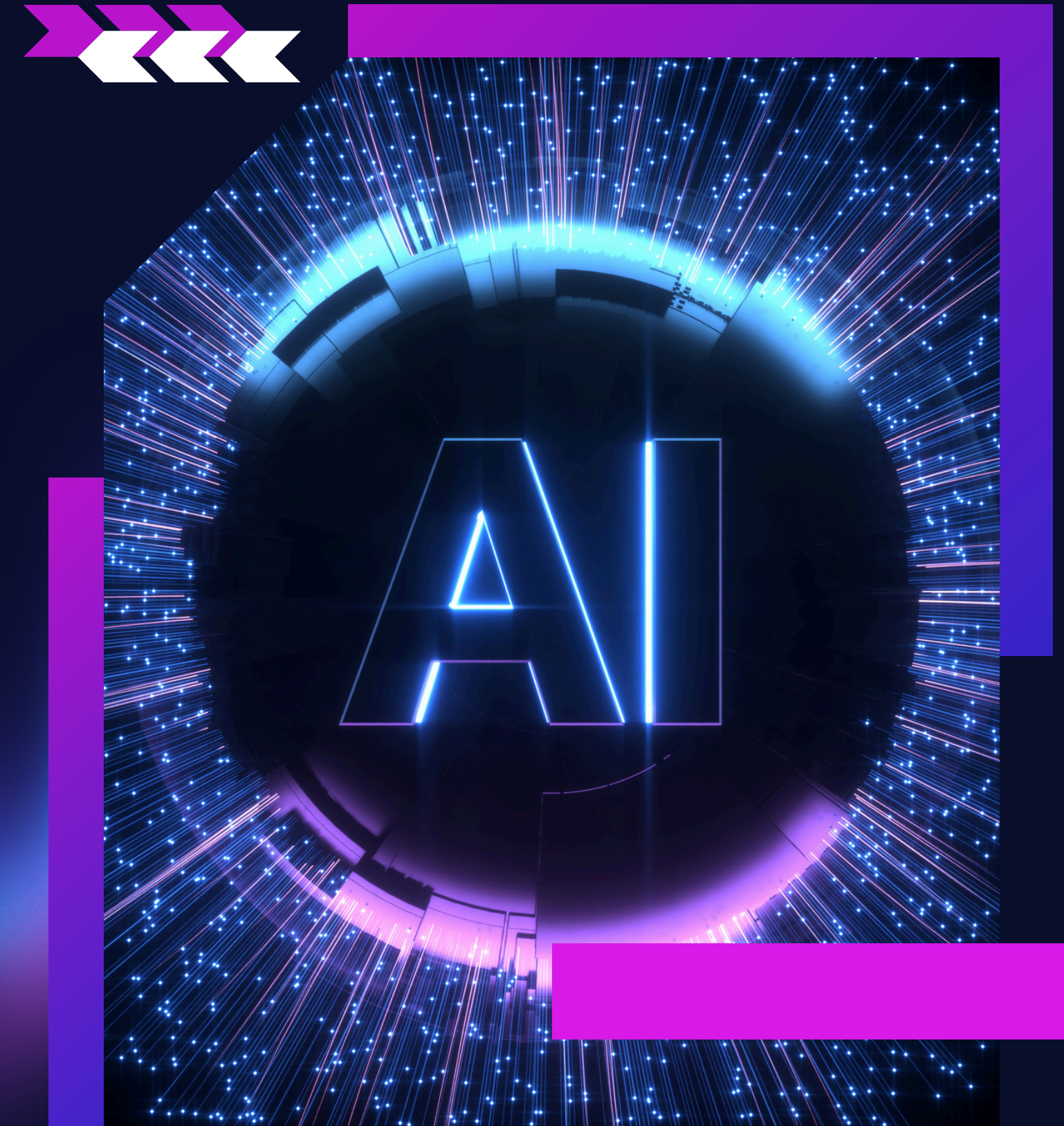


บทที่ 2 : ภาษาไพทอน (Python)

- 2.1 แนะนำไพทอน (Introduction to Python)
- 2.2 การแสดงข้อความ (Text Display)
- 2.3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variable & Data Type)
- 2.4 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
- 2.5 คำสั่งควบคุม (Control Flow Statement)
- 2.6 ฟังก์ชัน (Function)
- 2.7 โมดูล (Module)
- 2.8 คลาส (Class)
- 2.9 แบบฝึกหัด (Exercise)



2.1 แนะนำไพทอน (Introduction to Python)

- ไพทอน (Python) เป็นภาษาโปรแกรมสูงระดับ (High-level Programming Language)
- เป็นภาษาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP)
- ถูกพัฒนาขึ้นโดย กุยโด ฟาน รอสซัม (Guido van Rossum) ในปี พ.ศ. 2534
- ต่อมาได้มีการก่อตั้ง Python Software Foundation เพื่อทำหน้าที่ดูแลไพทอนมาจนถึงปัจจุบัน
- เป็นภาษาที่สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ง่าย
- รองรับการพัฒนาได้หลากหลายรูปแบบทั้งเว็บ โมบาย เดสก์ท็อป ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว
- นิยมนำไปพัฒนา ML/AI



2.2 การแสดงข้อความ (Text Display)

```
1  #การแสดงข้อความด้วย double quotes
2  print("Hello World!!")
3
```

✓ 0.0s

Python

Hello World!!

```
1  #การแสดงข้อความด้วย single quotes
2  print('Hello World!!')
3
```

✓ 0.0s

Python

Hello World!!

2.3 ตัวแปรและชนิดข้อมูล (Variable & Data Type)

- การประกาศตัวแปร (ระบุชนิดข้อมูล)

```
1  #การประกาศตัวแปร (ระบุชนิดข้อมูล)
2  name: str = "Alice"
3  age: int = 25
4  height: float = 160.5
5  is_member: bool = True
6
7  print("Name:", name)
8  print("Age:", age)
9  print("Height:", height)
10 print("Is member:", is_member)
```

✓ 0.0s

Python

Name: Alice

Age: 25

Height: 160.5

Is member: True

- การประกาศตัวแปร (ไม่ระบุชนิดข้อมูล)

```
1  #การประกาศตัวแปร (ไม่ระบุชนิดข้อมูล)
2  name = "Alice"
3  age = 25
4  height = 160.5
5  is_member = True
6
7  print("Name:", name)
8  print("Age:", age)
9  print("Height:", height)
10 print("Is member:", is_member)
```

]

✓ 0.0s

Python

Name: Alice

Age: 25

Height: 160.5

Is member: True

- การตรวจสอบชนิดข้อมูล

```
1  #การตรวจสอบชนิดข้อมูล
2  print(type(name))
3  print(type(age))
4  print(type(height))
5  print(type(is_member))
```

✓ 0.0s

Python

```
<class 'str'>
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'bool'>
```

- ตัวอย่างการคำนวณส่วนลด (Discount)

```
1  #ตัวอย่างการคำนวณส่วนลด
2  total_price = 2500
3  discount_percent = 10
4
5  discount_amount = total_price * (discount_percent / 100)
6  final_price = total_price - discount_amount
7
8  print(f"Total Price: {total_price:,.02f}")
9  print(f"Discount Amount: {discount_amount:,.02f}")
10 print(f"Final Price: {final_price:,.02f}")
```

✓ 0.0s

Python

Total Price: 2,500.00
Discount Amount: 250.00
Final Price: 2,250.00

- ตัวอย่างการคำนวณภาษี (Vat)

```
1  #ตัวอย่างการคำนวณภาษี (vat)
2  total_price = 2500
3  vat_percent = 7
4
5  vat_amount = total_price * (vat_percent / 100)
6  final_price = total_price + vat_amount
7
8  print(f"Total Price: {total_price:,.02f}")
9  print(f"VAT Amount: {vat_amount:,.02f}")
10 print(f"Final Price: {final_price:,.02f}")
```

✓ 0.0s

Python

Total Price: 2,500.00

VAT Amount: 175.00

Final Price: 2,675.00

2.4 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

โครงสร้างข้อมูลของไพทอนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท หลัก ๆ ดังนี้

- **ลิส (List)** : ใช้เก็บรายการข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าได้ เช่น
`cart_items = ["เสื้อ", "กางเกง", "หมวก"]`
- **ทูเพิล (Tuple)** : ใช้เก็บรายการข้อมูลที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงค่า เช่น
`status = ("สั่งซื้อ", "ชำระเงิน", "ส่ง")`
- **ดิคชันนารี (Dictionary)** : ใช้เก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบ Key-value เช่น
`user = {"name": "John", "age": 25, "weight": 60}`
- **เซต (Set)** : ใช้เก็บข้อมูลเพื่อคำนวณเรื่อง Set (union, intersection) หรือข้อมูลไม่ซ้ำและไม่สนใจลำดับ
`product_tags = {"แฟชั่น", "ลดราคา", "สินค้าใหม่", "ขายดี"}`

2.4.1 ลิส (List)

- การเข้าถึงข้อมูลใน List

```
1 #การเข้าถึงข้อมูลใน List
2 products = ["เสื้อแขนยาว","เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขาสั้น"]
3
4 print(products[0])
5 print(products[1])
6 print(products[2])
```

✓ 0.0s

Python

เสื้อแขนยาว
เสื้อแขนสั้น
กางเกงขาสั้น

- การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List

```
1 #การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน List
2 products = ["เสื้อแขนยาว","เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขาสั้น"]
3
4 products.append("กางเกงขาสั้น") #เพิ่ม
5 products.append("หมวกแก๊ป") #เพิ่ม
6
7 print(products)
```

✓ 0.0s

Python

['เสื้อแขนยาว', 'เสื้อแขนสั้น', 'กางเกงขาสั้น', 'กางเกงขาสั้น', 'หมวกแก๊ป']

- การแก้ไขและลบข้อมูลใน List

```
1 #การแก้ไขและลบข้อมูลใน List
2 products = ["เสื้อแขนยาว", "เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขาสั้น", "กางเกงขาสั้น", "หมวกแก๊ป"]
3
4 products[2] = "กางเกงขาสั้น" #แก้ไข
5 products.remove("กางเกงขาสั้น") #ลบ
6
7 print(products)
```

✓ 0.0s

Python

['เสื้อแขนยาว', 'เสื้อแขนสั้น', 'กางเกงขาสั้น', 'หมวกแก๊ป']

2.4.2 ทุเปิ้ล (Tuple)

- การเข้าถึงข้อมูลใน Tuple

```
1 #การเข้าถึงข้อมูลใน Tuple
2 status = ("สั่งซื้อ", "ชำระเงิน", "ส่ง")
3
4 print(status[0])
5 print(status[1])
6 print(status[2])
```

✓ 0.0s

Python

สั่งซื้อ
ชำระเงิน
ส่ง

2.4.3 ดิกชันนารี (Dictionary)

- การเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary

```
1 #การเข้าถึงข้อมูลใน Dictionary
2 customer = {
3     "name": "ณเดช",
4     "age": 25,
5     "height": 170
6 }
7
8 print(customer["name"])
9 print(customer["age"])
10 print(customer["height"])
```

✓ 0.0s

Python

ณเดช

25

170

- การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary

```
1 #การเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน Dictionary
2 customer = {
3     "name": "ณเดช",
4     "age": 25,
5     "height": 170
6 }
7
8 customer["is_member"] = True
9 print(customer)
10
```

✓ 0.0s

Python

{'name': 'ณเดช', 'age': 25, 'height': 170, 'is_member': True}

- การแก้ไขและลบข้อมูลใน Dictionary

```
1  #การแก้ไขและข้อมูลเข้าไปใน Dictionary
2  customer = {
3      "name": "ณเดช",
4      "age": 25,
5      "height": 170,
6      "is_member": True
7  }
8
9  customer["age"] = 35 #แก้ไข
10 del customer["height"] #ลบ
11 print(customer)
12
```

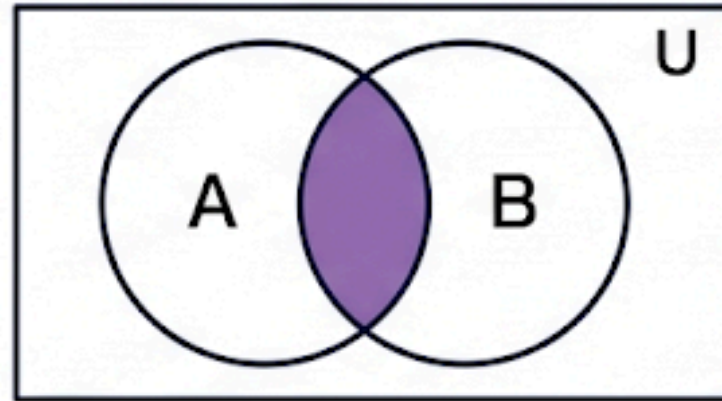
✓ 0.0s

Python

```
{'name': 'ณเดช', 'age': 35, 'is_member': True}
```

2.4.4 เซต (Set)

- อินเตอร์เซกชัน (Intersection)



$$A \cap B$$

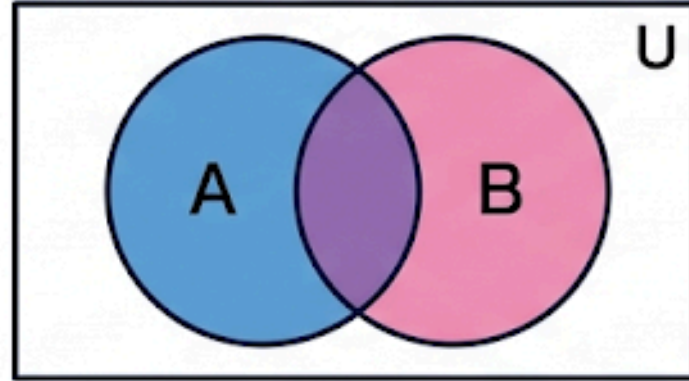
```
1 #intersection
2 product_tags = {"แฟชั่น", "ลดราคา", "ขายดี", "ผู้หญิง", "สินค้าพรีเมียม"}
3 search_tags = {"ลดราคา", "สินค้าใหม่", "ผู้หญิง", "ส่งฟรี"}
4
5 product_tags.intersection(search_tags)
6
```

✓ 0.0s

Python

`{'ผู้หญิง', 'ลดราคา'}`

- ยูเนียน (Union)



$$A \cup B$$

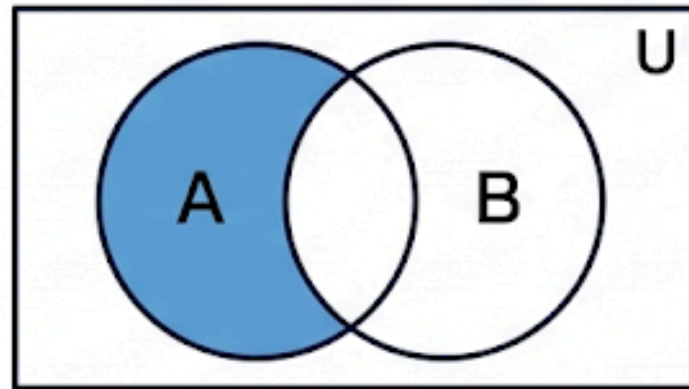
```
1 #union
2 product_tags = {"แฟชั่น", "ลดราคา", "ขายดี", "ผู้หญิง", "สินค้าพรีเมียม"}
3 search_tags = {"ลดราคา", "สินค้าใหม่", "ผู้หญิง", "ส่งฟรี"}
4
5 product_tags.union(search_tags)
```

✓ 0.0s

Pythor

```
['ขายดี',
 'ผู้หญิง',
 'ลดราคา',
 'สินค้าพรีเมียม',
 'สินค้าใหม่',
 'ส่งฟรี',
 'แฟชั่น']
```

- ผลต่างของเซต (Difference)



$$A - B$$

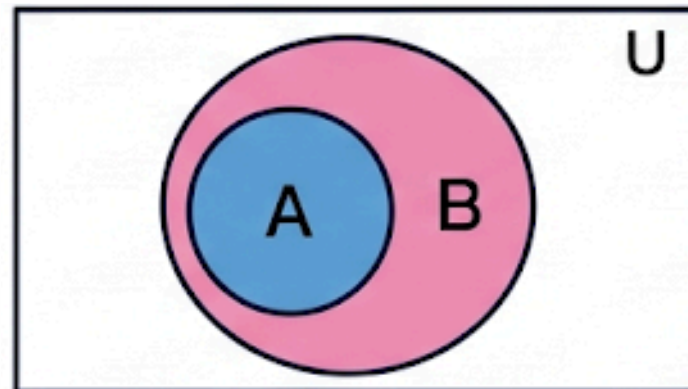
```
1 #difference
2 product_tags = {"แฟชั่น", "ลดราคา", "ขายดี", "ผู้หญิง", "สินค้าพรีเมียม"}
3 search_tags = {"ลดราคา", "สินค้าใหม่", "ผู้หญิง", "ส่งฟรี"}
4
5 product_tags.difference(search_tags)
```

✓ 0.0s

Python

{'ขายดี', 'สินค้าพรีเมียม', 'แฟชั่น'}

- การตรวจสอบความเป็นซัพเซต (Subset)



$$A \subset B$$

```
1 #subset
2 product_tags = {"แฟชั่น", "ลดราคา", "ขายดี", "ผู้หญิง", "สินค้าพรีเมียม"}
3 search_tags = {"ลดราคา", "สินค้าใหม่", "ผู้หญิง", "ส่งฟรี"}
4
5 product_tags.issubset(search_tags)
```

✓ 0.0s

Python

False

2.5 คำสั่งควบคุม (Control Flow Statement)

- If Statement – ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการตัดสินใจ
- For Statement – ใช้ในการทำงานแบบวนซ้ำ มักใช้เมื่อรู้จำนวนรอบการวนซ้ำ
- While Statement – ใช้ในการทำงานแบบวนซ้ำ มักใช้เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำที่ชัดเจน
- Try-catch – ใช้ในการดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม

2.5.1 If Statement

- การใช้ If

```
1  #การใช้ If
2  name = input("กรณารชบุชื่อ: ")
3
4  if name != "":
5      print("สวัสดีคุณ", name)
```

✓ 3.2s

Python

สวัสดีคุณ Alice

- การใช้ If-else

```
1  #การใช้ If-else
2  age = int(input("กรณารชบุอายุ: "))
3
4  if age >= 13:
5      print("ยินดีต้อนรับ")
6  else:
7      print("ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ")
```

✓ 3.9s

Python

ยินดีต้อนรับ

- การใช้ If-elif-else

```
1 #การใช้ If-elif-else
2 score = int(input("กรณารชบคชนน: "))
3
4 if score >= 50:
5     print("คณสอบผ่าน")
6 elif score >= 0:
7     print("คณสอบไม่ผ่าน")
8 else:
9     print("กรณารชบคชนนมากกว่าหรือเท่ากับ 0")
```

✓ 17.2s

Python

คณสอบผ่าน

- การใช้ short if statement

```
1 #การใช้ short if statement
2 score = int(input("กรณารชบคชนน: "))
3
4 result = "คณสอบผ่าน" if score >= 50 else "คณสอบไม่ผ่าน"
5 print(result)
```

✓ 6.2s

Python

คณสอบผ่าน

2.5.2 For Statement

- การใช้ For แสดงข้อมูลใน List

```
1 #การใช้ For แสดงข้อมูลใน List
2 products = ["เสื้อแขนยาว","เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขายาว"]
3
4 for product in products:
5     print(product)
```

✓ 0.0s

Python

เสื้อแขนยาว
เสื้อแขนสั้น
กางเกงขายาว

- การใช้ For แสดงอินเด็กซ์และข้อมูลใน List โดยใช้ Enumerate

```
1 #การใช้ For แสดงอินเด็กซ์และข้อมูลใน List โดยใช้ enumerate
2 products = ["เสื้อแขนยาว","เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขายาว"]
3
4
5 for i, product in enumerate(products):
6     print(f"สินค้าลำดับที่ {i+1} คือ {product}")
```

✓ 0.0s

Python

สินค้าลำดับที่ 1 คือ เสื้อแขนยาว
สินค้าลำดับที่ 2 คือ เสื้อแขนสั้น
สินค้าลำดับที่ 3 คือ กางเกงขายาว

- การใช้ For แสดงอินเด็กซ์และข้อมูลใน List โดยใช้ Range

```
1 #การใช้ For แสดงอินเด็กซ์และข้อมูลใน List โดยใช้ range
2 products = ["เสื้อแขนยาว","เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขาสั้น"]
3
4 for i in range(len(products)):
5     print(f"สินค้าลำดับที่ {i + 1} คือ {products[i]}")
```

✓ 0.0s Python

สินค้าลำดับที่ 1 คือ เสื้อแขนยาว
สินค้าลำดับที่ 2 คือ เสื้อแขนสั้น
สินค้าลำดับที่ 3 คือ กางเกงขาสั้น

- ตัวอย่างการแสดงค่าที่อยู่ใน Range

```
1 #ตัวอย่างการแสดงค่าที่อยู่ใน range
2 for i in range(3):
3     print(i)
```

✓ 0.0s Python

0
1
2

- การใช้ For แสดงข้อมูลใน Nested List

```
1  #การใช้ For แสดงข้อมูลใน Nested List
2  products = [
3      ["P001", "เสื้อแขนยาว", 200],
4      ["P002", "เสื้อแขนสั้น", 180],
5      ["P003", "กางเกงขายาว", 400],
6      ["P004", "กางเกงขาสั้น", 300],
7      ["P005", "หมวกแก๊ป", 150],
8  ]
9
10 print("ID\t Name\t\t Price")
11 print("-----")
12 for product in products:
13     print(f"{product[0]} \t {product[1]} \t {product[2]}")
14
```

✓ 0.0s

Python

ID	Name	Price
P001	เสื้อแขนยาว	200
P002	เสื้อแขนสั้น	180
P003	กางเกงขายาว	400
P004	กางเกงขาสั้น	300
P005	หมวกแก๊ป	150

- การใช้ For แสดงข้อมูลใน List of Dictionaries

```
1  #การใช้ For แสดงข้อมูลใน List of Dictionaries
2  customers = [
3      {"name": "ณเดช", "age": 25, "height": 170, "is_member": True},
4      {"name": "วิรัตน์", "age": 24, "height": 175, "is_member": True},
5      {"name": "วิภาดา", "age": 20, "height": 167, "is_member": False},
6      {"name": "วิชุดา", "age": 27, "height": 162, "is_member": False},
7      {"name": "สัปดาห์", "age": 26, "height": 165, "is_member": True},
8  ]
9
10 print("ชื่อ\tอายุ\tส่วนสูง\tสมาชิก")
11 print("-----")
12 for customer in customers:
13     print(f"{customer['name']}\t {customer['age']}\t {customer['height']}\t {customer['is_member']}")
```

✓ 0.0s

Python

ชื่อ	อายุ	ส่วนสูง	สมาชิก
ณเดช	25	170	True
วิรัตน์	24	175	True
วิภาดา	20	167	False
วิชุดา	27	162	False
สัปดาห์	26	165	True

• การใช้ For เพื่อหาค่าต่ำสุด

```
1 #การใช้ For เพื่อหาค่าต่ำสุด
2 ages = [25, 24, 20, 27, 26] # ชุดข้อมูลอายุ
3 min_val = ages[0] #กำหนดค่าเริ่มต้น
4
5 for num in ages:
6     # ตรวจสอบหาค่าน้อยที่สุด
7     if num < min_val:
8         min_val = num # ถ้าเจอค่าที่น้อยกว่า ให้เปลี่ยนค่า min_val เป็นตัวเลขนั้น
9
10 # แสดงผลลัพธ์
11 print(f"อายุน้อยที่สุดคือ: {min_val}")
```

✓ 0.0s

Python

อายุน้อยที่สุดคือ: 20

• การใช้ For เพื่อหาค่าสูงสุด

```
1 #การใช้ For เพื่อหาค่าสูงสุด
2 ages = [25, 24, 20, 27, 26] # ชุดข้อมูลอายุ
3 max_val = ages[0] #กำหนดค่าเริ่มต้น
4
5 for num in ages:
6     # ตรวจสอบหาค่ามากที่สุด
7     if num > max_val:
8         max_val = num # ถ้าเจอค่าที่มากกว่า ให้เปลี่ยนค่า max_val เป็นตัวเลขนั้น
9
10 # แสดงผลลัพธ์
11 print(f"อายุมากที่สุดคือ: {max_val}")
```

✓ 0.0s

Python

อายุมากที่สุดคือ: 27

- การใช้ Short for statement เพื่อบวก 10 เข้าไปในสมาชิกแต่ละตัวของ List

```
1 #การใช้ Short for statement
2 scores = [80, 40, 50, 30, 75]
3 results = [x + 10 for x in scores]
4 print(results)
```

✓ 0.0s

Python

[90, 50, 60, 40, 85]

- การใช้ Short for/if statement เพื่อตรวจสอบแต่ละคะแนนใน List ว่าผ่านหรือไม่

```
1 #การใช้ Short for/if statement
2 scores = [80, 40, 50, 30, 75]
3 results = ["ผ่าน" if x >= 50 else "ไม่ผ่าน" for x in scores]
4 print(results)
```

✓ 0.0s

Python

['ผ่าน', 'ไม่ผ่าน', 'ผ่าน', 'ไม่ผ่าน', 'ผ่าน']

2.5.3 While Statement

- การใช้ While แสดงข้อมูลใน List

```
1 #การใช้ While แสดงข้อมูลใน List
2 products = ["เสื้อแขนยาว", "เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขาสั้น"]
3
4 index = 0
5 while index < len(products):
6     print(products[index])
7     index += 1
```

✓ 0.0s

Python

เสื้อแขนยาว
เสื้อแขนสั้น
กางเกงขาสั้น

ในกรณีนี้ (รู้จำนวนรอบล่วงหน้า) การใช้ **For** จะเขียนได้สั้น และ อ่านง่ายกว่า ตามที่แสดงด้านล่างนี้

```
1 #การใช้ For แสดงข้อมูลใน List
2 products = ["เสื้อแขนยาว", "เสื้อแขนสั้น", "กางเกงขาสั้น"]
3
4 for product in products:
5     print(product)
```

Python

เสื้อแขนยาว
เสื้อแขนสั้น
กางเกงขาสั้น

- การใช้ While เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำล่วงหน้า

```
1  #การใช้ While เมื่อไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำล่วงหน้า
2  while True:
3      score = int(input("Enter a score (negative to exit): "))
4
5      if score >= 50:
6          print("You passed the test.")
7      elif score >= 0:
8          print("You failed the test.")
9      else:
10         print("Exiting program. Goodbye!")
11         break
```

✓ 7.5s

Python

You passed the test.

You failed the test.

Exiting program. Goodbye!

- การใช้ While เพื่อสุ่มเลข 1-100 (ไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำล่วงหน้า)

```
1  #การใช้ While เพื่อสุ่มเลข 1-100 (ไม่รู้จำนวนรอบการวนซ้ำล่วงหน้า)
2  import random
3
4  while True:
5      number = random.randint(1, 100)  #สุ่มเลข 1-100
6      print("Random number:", number)
7
8      if number == 7:
9          print("Found number 7! Exiting loop.")
10         break
11
```

✓ 0.0s

Python

```
Random number: 57
Random number: 59
Random number: 32
Random number: 40
...
Random number: 20
Random number: 84
Random number: 7
Found number 7! Exiting loop.
```

2.5.4 Try-except

- การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-except)

```
1  #การดักจับความผิดพลาดของโปรแกรม (Try-except)
2  try:
3      score = int(input("Enter a score: "))
4
5      if score >= 50:
6          print("You passed the test.")
7      else:
8          print("You failed the test.")
9
10 except Exception as e:
11     print("Error: Please enter valid numbers!") #สำหรับแสดงให้ Users เห็น
12     print(f"System Error: {e}") #สำหรับเก็บลง Log file เพื่อให้ Developers นำไปแก้ Bugs
13
```

✓ 3.4s

Python

Error: Please enter valid numbers!

System Error: invalid literal for int() with base 10: 'a'

2.6 ฟังก์ชัน (Function)

- Built-in Functions – ฟังก์ชันที่ Python เตรียมไว้ให้ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องสร้างเองหรือไม่ต้อง import เช่น `print()`, `type()`, `input()`, `len()`, และ `sum()`
- User-defined Functions – ฟังก์ชันที่ผู้พัฒนาเขียนขึ้นเองด้วยคำสั่ง `def` เพื่อรวบรวมชุดคำสั่งสำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำและทำให้โค้ดเป็นระเบียบมากขึ้น

2.6.1 Built-in Functions

ตัวอย่าง Built-in Function

- print()
- type()
- input()
- int()
- enumerate()
- range()
- len()
- round()
- max()
- min()
- sum()

```
1 round(160.724, 2)
```

✓ 0.0s

Python

160.72

```
1 ages = [20, 50, 30]
2
3 print(min(ages))
4 print(max(ages))
5 print(sum(ages))
```

✓ 0.0s

Python

20
50
100

2.6.2 User-defined Functions

- สร้างฟังก์ชันบวกเลข

```
1 #สร้างฟังก์ชันบวกเลข
2 def plus(a, b):
3     return a + b
4
5 result = plus(7, 2.5)
6 print(f"The result is {result}")
```

✓ 0.0s

Python

อะไรคือ

- Operator / Operand
- Parameter / Argument

The result is 9.5

- สร้างฟังก์ชันคูณเลข

```
1 #สร้างฟังก์ชันคูณเลข
2 def multiply(a, b):
3     return a * b
4
5 result = multiply(3, 5)
6 print(f"The result is {result}")
```

✓ 0.0s

Python

The result is 15

- สร้างฟังก์ชันหาค่าต่ำสุด

```
1  #สร้างฟังก์ชันหาค่าต่ำสุด
2  def find_min(x):
3      min_val = x[0] #กำหนดค่าเริ่มต้น
4
5      for num in x:
6          # ตรวจสอบหาค่าน้อยที่สุด
7          if num < min_val:
8              min_val = num # ถ้าเจอค่าที่น้อยกว่า ให้เปลี่ยนค่า min_val เป็นตัวเลขนั้น
9      return min_val
10
11 ages = [25, 24, 20, 27, 26] # ชุดข้อมูลอายุ
12 result = find_min(ages)
13 print(f"The minimum value is {result}")
```

✓ 0.0s

Python

The minimum value is 20

2.7 โมดูล (Module)

- รูปแบบการ Import และการเรียกใช้งาน Module
- math – โมดูลสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น รากที่สอง (sqrt), ยกกำลัง (pow), ค่าคงที่ π (pi)
- random – โมดูลสำหรับสุ่มข้อมูล เช่น สุ่มตัวเลข (randint), สุ่มเลือกข้อมูล (choice), สุ่มเรียงลำดับ (shuffle)
- datetime – โมดูลสำหรับจัดการวันที่และเวลา เช่น วันที่ปัจจุบัน (now), การคำนวณช่วงเวลา, การจัดรูปแบบวันที่

2.7.1 รูปแบบการ Import และการเรียกใช้งาน Module

- การ Import ทั้งหมด (ไม่ระบุชื่อฟังก์ชัน)

```
1 #การ Import ทั้งหมด (ไม่ระบุชื่อฟังก์ชัน)
2 import math
3
4 print(math.ceil(27.35))...# ปัดเศษขึ้น
5 print(math.floor(27.75))...# ปัดเศษลง
6 print(math.pow(2, 5))...# คำนวณเลขยกกำลัง
```

✓ 0.0s

Python

28

27

32.0

- การ Import บางส่วน (ระบุชื่อฟังก์ชันที่ต้องการ)

```
1 #การ Import บางส่วน (ระบุชื่อฟังก์ชันที่ต้องการ)
2 from math import ceil, floor, pow
3
4 print(ceil(27.35))    # ปัดเศษขึ้น
5 print(floor(27.75))  # ปัดเศษลง
6 print(pow(2, 5))     # คำนวณเลขยกกำลัง
```

✓ 0.0s

Python

28

27

32.0

- การกำหนด Alias

```
1 #การกำหนด Alias
2 import math as m
3
4 print(m.ceil(27.35))    # ปัดเศษขึ้น
5 print(m.floor(27.75))  # ปัดเศษลง
6 print(m.pow(2, 5))      # คำนวณเลขยกกำลัง
```

✓ 0.0s

Python

28

27

32.0

2.7.2 การใช้งาน Math Module

```
1 #การใช้งาน Math Module
2 import math
3
4 print(math.ceil(27.35))    # ปัดเศษขึ้น
5 print(math.floor(27.75))   # ปัดเศษลง
6 print(math.log2(8))        # Log ฐาน 2
7 print(math.log(8))         # Log ฐาน e (2.718)
8 print(math.log10(100))     # Log ฐาน 10
9 print(math.pow(2, 5))      # คำนวณเลขยกกำลัง
10 print(math.sqrt(25))      # คำนวณการถอดรากที่สอง
```

✓ 0.0s

Python

```
28
27
3.0
2.0794415416798357
2.0
32.0
5.0
```

2.7.3 การใช้งาน Random Module

```
1  #การใช้งาน Random Module
2  import random as rd
3
4  #การสุ่มเลขทศนิยมระหว่าง 0-1
5  print("Random Number (0-1):", rd.random())
6
7  #การสุ่มเลขจำนวนเต็มระหว่าง 1 ถึง 10
8  print("Random Integer (1-10):", rd.randint(1, 10))
9
10 #การสุ่มเลือกค่าจากลิสต์
11 choices = [1, 2, 3, 4, 5]
12 print("Random Choice:", rd.choice(choices))
13
14 #การสุ่มเรียงลำดับใหม่
15 rd.shuffle(choices)
16 print("Shuffled List:", choices)
```

✓ 0.0s

Python

Random Number (0-1): 0.018240837720516212

Random Integer (1-10): 2

Random Choice: 1

Shuffled List: [3, 2, 4, 1, 5]

2.7.4 การใช้งาน Date Module

```
1  #การใช้งาน Date Module
2  from datetime import datetime
3
4  d = datetime.now() #วันเวลาปัจจุบัน
5
6  print(d.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
7  print(d.strftime('%d/%m/%Y %H:%M:%S'))
8
9  print()
10
11 print(f"{d.year}-{d.month:02d}-{d.day:02d} {d.hour:02d}:{d.minute:02d}:{d.second:02d}")
12 print(f"{d.day:02d}/{d.month:02d}/{d.year} {d.hour:02d}:{d.minute:02d}:{d.second:02d}")
13
```

✓ 0.0s

Python

2026-07-24 21:21:04

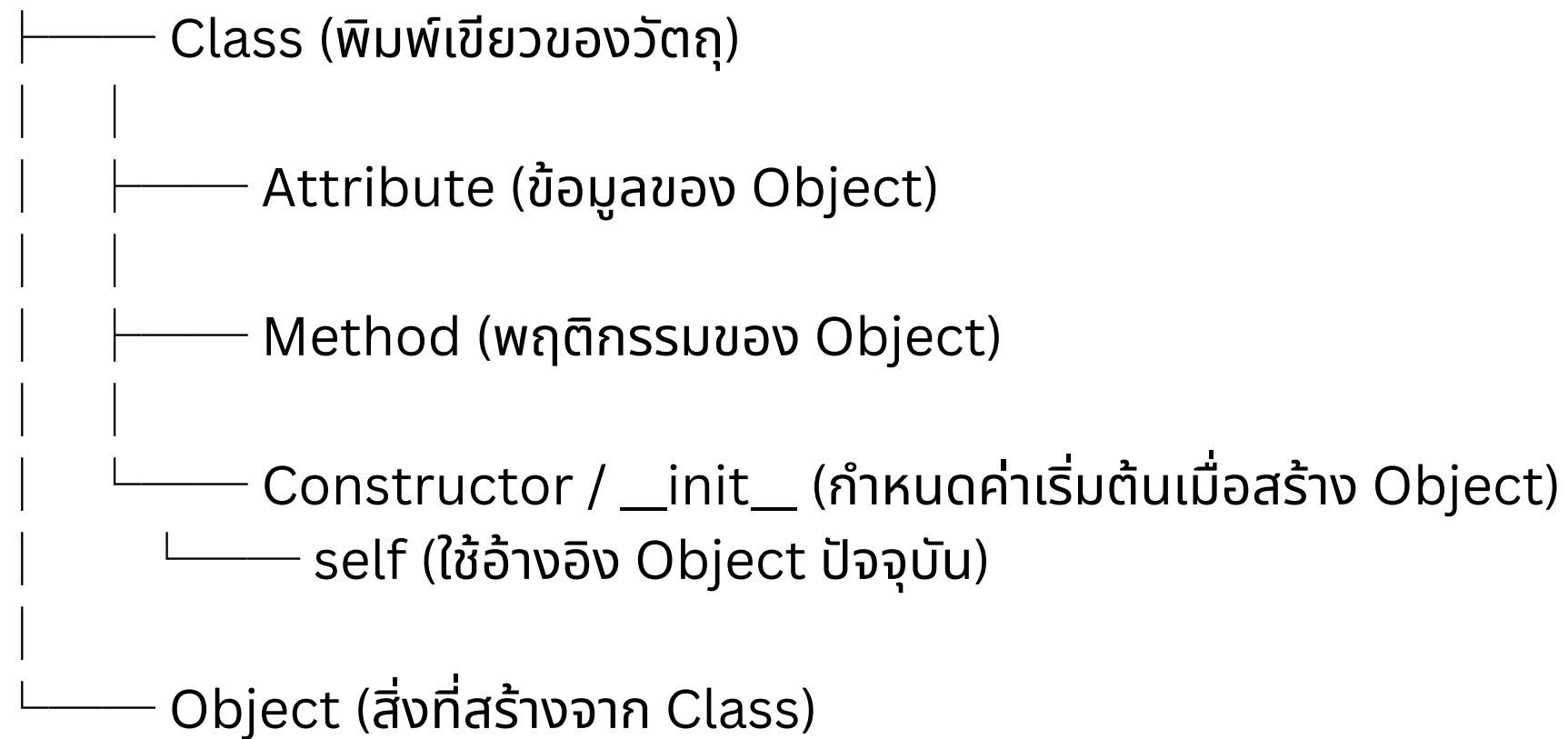
24/07/2026 21:21:04

2026-07-24 21:21:04

24/07/2026 21:21:04

2.8 คลาส (Class)

องค์ประกอบพื้นฐานของ Class



ตัวอย่างของ Student Class

```
1 class Student:
2
3     # Constructor
4     def __init__(self, name, score):
5         self.name = name      # Attribute
6         self.score = score    # Attribute
7
8     # Method
9     def show(self):
10        print(f"Name: {self.name}")
11        print(f"Score: {self.score}")
12
13
14 # Object
15 s1 = Student("Alice", 70)
16 s2 = Student("John", 85)
17
18 # เรียกใช้ Method
19 s1.show()
20 s2.show()
```

```
Name: Alice
Score: 70
Name: John
Score: 85
```

ตัวอย่างของ Dog Class

```
1 # Define Dog class
2 class Dog:
3
4     # Constructor
5     def __init__(self, name: str, breed: str, age: int):
6         self.name = name
7         self.breed = breed
8         self.age = age
9         self.bark_sound = "โห่ง...โห่ง"
10
11     # Methods
12     def bark(self):
13         print(self.bark_sound)
14
15     def change_bark(self, new_bark: str):
16         self.bark_sound = new_bark
17
18     def eat(self):
19         print("กรูบ...กรูบ")
20
21     def snore(self):
22         print("ครืด...ครืด")
23
24     def describe(self):
25         print(f"ฉันชื่อ {self.name}, พันธุ์ {self.breed}, อายุ {self.age} ปี")
26
27
```

```
28 # Object
29 dog1 = Dog("Buddy", "Golden Retriever", 3)
30 dog2 = Dog("Max", "Labrador", 5)
31
32 # เรียกใช้ Method
33 dog1.describe()
34 dog1.bark()
35
36 dog2.describe()
37 dog2.change_bark("โห้ว..โห้ว")
38 dog2.bark()
```

ฉันชื่อ Buddy, พันธุ์ Golden Retriever, อายุ 3 ปี

โห้ง...โห้ง

ฉันชื่อ Max, พันธุ์ Labrador, อายุ 5 ปี

โห้ว..โห้ว

2.9 แบบฝึกหัด (Exercise)

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณยอดสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระเงิน กำหนดให้

- ยอดการสั่งซื้อ 15,000 บาท
- Vat 7%
- ส่วนลด 100 บาท

2. จงเขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยมีเงื่อนไขการทำงานดังนี้

- สามารถรับชื่อและคะแนนของนักเรียนได้
- สามารถคำนวณเกรดได้
- สามารถแสดงเกรดที่ได้จากการคำนวณ

3. จงเขียนโปรแกรมแสดงรายการสินค้าโดยมี output ดังนี้

ID	Name	Price	>200

1	เสื้อแขนยาว	200	NO
2	เสื้อแขนสั้น	180	NO
3	กางเกงขายาว	400	YES
4	กางเกงขาสั้น	300	YES
5	หมวกแก๊ป	150	NO

4. จากค่าของตัวแปร month และ income

month = ['ม.ค.','ก.พ.','มี.ค.','เม.ย.','พ.ค.','มิ.ย.','ก.ค.','ส.ค.','ก.ย.','ต.ค.','พ.ย.','ธ.ค.']

income = [7200,40000,7000,50000,9000,85000,5900,25000,60000,87200,94000,40000]

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผลดังต่อไปนี้

รายได้ในเดือน	ม.ค.	เท่ากับ	7200	บาท
รายได้ในเดือน	ก.พ.	เท่ากับ	40000	บาท
รายได้ในเดือน	มี.ค.	เท่ากับ	7000	บาท
รายได้ในเดือน	เม.ย.	เท่ากับ	50000	บาท
รายได้ในเดือน	พ.ค.	เท่ากับ	9000	บาท
รายได้ในเดือน	มิ.ย.	เท่ากับ	85000	บาท
รายได้ในเดือน	ก.ค.	เท่ากับ	5900	บาท
รายได้ในเดือน	ส.ค.	เท่ากับ	25000	บาท
รายได้ในเดือน	ก.ย.	เท่ากับ	60000	บาท
รายได้ในเดือน	ต.ค.	เท่ากับ	87200	บาท
รายได้ในเดือน	พ.ย.	เท่ากับ	94000	บาท
รายได้ในเดือน	ธ.ค.	เท่ากับ	40000	บาท

5. จากรายชื่อหนังสือที่อยู่ในตัวแปร book_list

```
book_list = [  
    "Elements of Reusable Software",  
    "Enterprise Integration Patterns",  
    "A Practical Handbook of Software Construction",  
    "Improving the Design of Existing Code",  
    "Productive Projects and Teams"]
```

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรายชื่อหนังสือ หากชื่อหนังสือใดมีความยาวเกิน 30 ตัวอักษร ให้ทำการ
ตัดส่วนที่เกินออกไป แล้วเพิ่ม "..." หลังชื่อหนังสือ ดังเช่น

```
Elements of Reusable Software  
Enterprise Integration Pattern...  
A Practical Handbook of Softwa...  
Improving the Design of Existi...  
Productive Projects and Teams
```

6. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณด้านเรขาคณิต (ให้เขียนอยู่ในรูปแบบฟังก์ชัน)

6.1 ฟังก์ชันคำนวณเส้นรอบวง

6.2 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่วงกลม

6.3 ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม

6.4 ฟังก์ชันคำนวณปริมาตรทรงกลม

7. จงตอบคำถามเกี่ยวกับคลาสลูกค้า (Customer) ต่อไปนี้

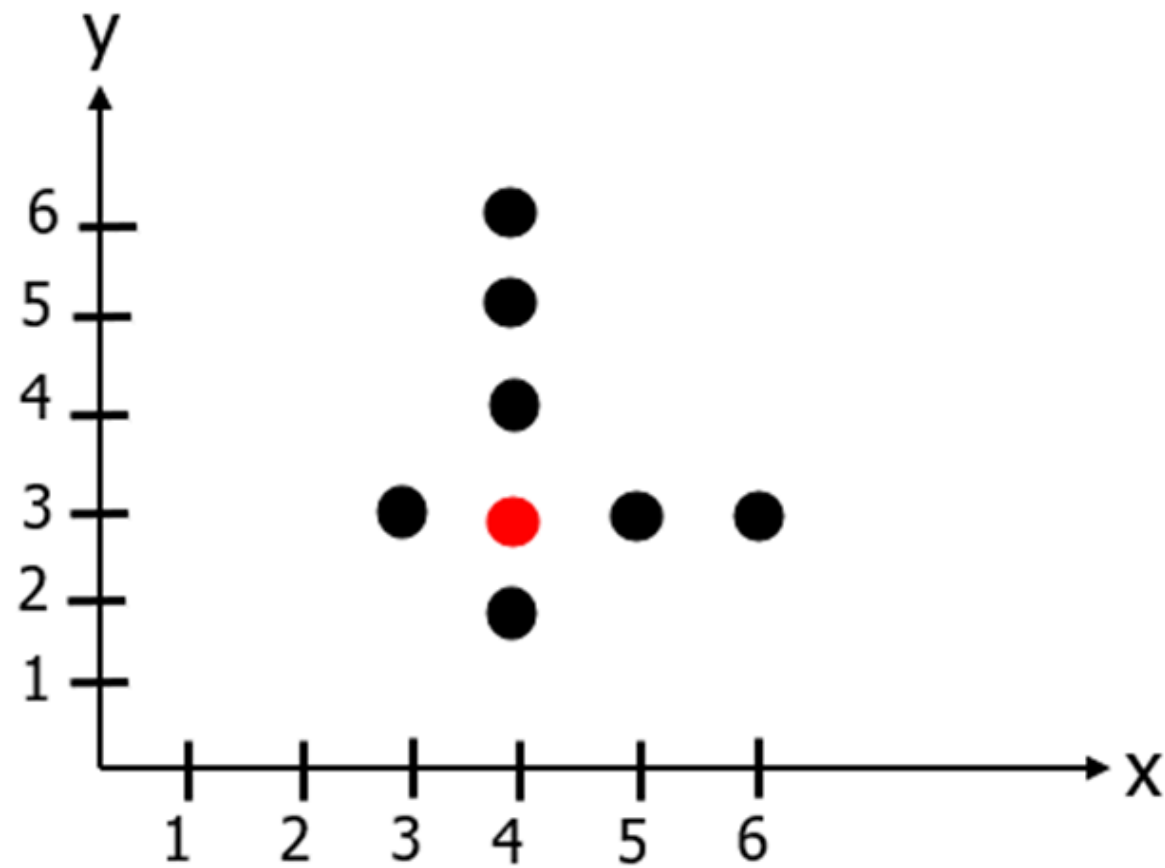
7.1 ให้สร้างคลาสลูกค้าที่ :

- คุณสมบัติ (Properties) ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ส่วนสูง และความเป็นสมาชิก
- เมธอด (Methods) ประกอบด้วย เมธอด describe() เพื่ออธิบายคุณสมบัติของคลาส และเมธอด checkPromotion() ถ้าเป็นสมาชิกให้แสดงข้อความว่า "ได้รับโปรโมชั่นพิเศษ", ถ้าไม่ใช่ให้แสดง "ไม่มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น"

7.2 ให้สร้าง List ของอ็อบเจกต์ Customer 5 คน

7.3 ให้ใช้ลูป for เพื่อเรียกใช้เมธอด describe() และ checkPromotion() ของแต่ละคนใน List

8. กำหนดให้ จุดสีแดงเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด (4,3) จุดสีดำเป็นจุดรอบนอกจุดศูนย์กลาง
อยู่ที่จุด (4,2), (4,4), (4,5), (4,6), (5,3), (6,3) และ (3,3) จุดศูนย์กลางเก็บไว้ในตัวแปร c และ
จุดรอบนอกเก็บไว้ในตัวแปร x ดังนี้ $c=[4,3]$ $x = [[4,2], [4,4], [4,5], [4,6], [5,3], [6,3], [3,3]]$



จงเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง For หรือ While เพื่อแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

8.1 หาจุดรอบนอกที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางที่สุด

8.2 หาจุดรอบนอกที่อยู่ไกลจากจุดศูนย์กลางที่สุด



THANK → YOU!

Get In Touch With Us!

Phone

0-2692-2360-4

Facebook

<https://www.facebook.com/ComSci.CPC/>

Address

58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง

